İKLİM VE ÇEVRE

İklim Mücadelesi: Zor Olan Ne?

Küresel · 8 Kasım 2026



Bulutlu bir gökyüzünün altında, yeşil tarlaların üzerindeki rüzgar türbinleri. · Yapay zekâ ile üretilmiş görsel

Aynı hedefe giden birden fazla yol olsa da izlenen yolun vazgeçirecek kadar sıkı ya da yetersiz çabayı yaptırımsız bırakacak kadar serbest olmaması gerekir. Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması, sera gazı emisyonunu azaltarak dünyanın ısınmasını yavaşlatmak üzere çok sayıda devletçe onaylandı. Kyoto Protokolü'nde belirlenen hedefler yaptırımla güvence altına alınmak istenirken Paris Anlaşması'nı onaylayan devletler hedeflerini yaptırım kaygısı olmadan serbestçe belirledi.

Kyoto Protokolü'nde sadece gelişmiş ülkeler sera gazı emisyonunu azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Yüksek sera gazı emisyonuna sahip ülkelerden ABD bu protokolü onaylamazken Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke olarak kabul edilenler bağlayıcı emisyon azaltma hedeflerinden muaf tutuldu. Onaylayan ülkelerden Kanada ise protokolden ilk çekilen devlet oldu. Emisyonların ölçüleceği ilk dönemi tamamlamadan çekildiği için yaptırıma muhatap olmadı.

Hedef belirleyen diğer devletlerin tamamı kağıt üzerinde emisyon azaltma hedeflerini gerçekleştirmiş olsa da kimi ülkeler bu hedefe karbon kredisi satın alarak ulaştı. Yüksek miktarda emisyona neden olan bazı devletlerin gelişmekte olmaları nedeniyle hedef belirleme sorumluluğu olmadığından emisyon artış oranı istenildiği miktarda azaltılamadı. Bu protokol kapsamında emisyon azaltım sorumluluğunun dengesiz dağılımı ve yüksek maliyetiyle birlikte yaptırım ihtimali devletleri yıldırdı. Çünkü hedefine kendi çabasıyla ulaşamayan devlet ya karbon kredisi satın alacak ya da bir sonraki dönem için artırılmış karbon azaltım hedefiyle sorumlu tutularak zaten yapamadığı bir şeyin daha fazlasıyla cezalandırılacaktı.

Paris Anlaşması'nda ise tarafların tümünü oyunda tutmanın bedeli olarak cezalandırıcı olmadan teşvik etmeye yönelik bir metotla yola çıkıldı. Öyleyse yaptırım tehlikesi yokken devletleri ne harekete geçirecekti? Devletlerin mücadeledeki gayretinin, iklim değişikliği sonucunda kendilerine isabet etmesi muhtemel afetlerin maliyetleriyle orantılı olarak artacağı düşünülebilir. Genel gidişat hakkında adil bir değerlendirme ise ancak emisyonla mücadele eden ülkelerin tamamının gelişmiş ülke olmadığı ve daha acil ihtiyaçlarla boğuşan devletlerin de bu çabanın içinde olduğu göz önünde bulundurulmakla mümkün olur. Nitekim Paris Anlaşması'nda gelişmekte olan ülkelerde emisyonların artmayı bırakıp düşüşe geçmesinin daha uzun süreceği en başından kabul edilmiştir.

Sanayi Devrimi'nden bu yana artan sera gazı emisyonunun en büyük kaynakları enerji üretimi, sanayi, ulaşım, binalar, tarım ve arazi kullanımı gibi insanlığın temel ihtiyaçlarıdır. Kaynakların belli olması emisyon azaltmada temel yolları da açığa çıkarır. Ancak yoldaki her adımın aynı kolaylıkla atılacağını garanti etmez. Esasında, seçilen yol ne olursa olsun devletler sahip oldukları farklı özellikler sebebiyle ayrı zorlukları temsil edecektir.

Bir emisyon kaynağı ne kadar yaygın kullanılıyorsa o kaynağa karşı mücadele bir o kadar zorlaşır. Örnek olarak Birleşik Krallık, son kömürlü elektrik santralini de kapatarak kömürle olan zorlu sınavını başarıyla atlattı. Ancak kömürlü elektrik santrallerinin sayısı iç ulaşımdaki araçlara ve ısınma ihtiyacı olan binalara göre oldukça az olmasına rağmen bu sınav onlarca yıl sürdü. Mücadelenin ulaşım ve ısınmada yoğunlaşacak olması emisyon sınavının zorluk seviyesini birkaç basamak birden artırdı.

Zorluğun sebebi konulan hedeflerin büyüklüğü de olabilir. Emisyon azaltma hedefini iddialı şekilde belirleyen devletlerden biri olan Avustralya, elektrikte yenilenebilir enerjiyle ilerleme kaydetti; yine de hedeflerinin büyüklüğüyle orantılı olarak geniş kapsamlı politikalara ve planlara ihtiyacı var. Bu tür planlar ve politikalarsa zamanında devreye girebilmek için hem hızlı işleyen bir prosedür hem de getireceği değişikliklere kamuoyu desteği ister.

Sera gazı kaynaklı iklim krizinin meydana getireceği tehlikelere açık olmak mücadele için gereken parayı ve kapasiteyi kendiliğinden getirmeyecektir. İklim krizi ise sınırları geçmek için vizeye ihtiyaç duymaz ve tekil ülkelerin krizsel sonuçları nihayetinde küresel etkilere sebep olur. Şili bu çıkmazın tam ortasında duran ülkelerden biri. Kuzey bölgelerindeki yüksek sıcaklık tehlikesine orta kıyılar boyunca öngörülen sel riski de eklenince daha büyük bir mücadele vermesi zorunlu ve Şili'nin bu konuda planları ve yasal düzenlemeleri de mevcut. Fakat iklim kriziyle mücadele ederken krizin dostları olan kapasite ve finansman eksikliği gibi unsurlar da mücadeleye dahildir. Bırakın gelişmekte olan ülkeleri, güçlü ekonomiler bile alışkanlıklarını değiştirirken her mali adımın daha yorucu hale geldiğini hisseder.

Öte yandan istatistiksel her düşüş mücadelede başarının ifadesi olmayabilir. Bazı istatistikler arkasına karbon kaçağını veya benzer durumları saklar. Bu bakımdan Japonya, elektrik üretiminin karbondan arındırılmasını ve imalat sektöründeki yerli üretimin gerilemesini emisyonunun azalmasında ana sebepler olarak gösterdi. Ancak yerli imalattaki gerileme, imalatı emisyona sebep olan ürünlerin tüketiminin de azaldığını göstermez. Bu nedenle bu tür düşüşlerde emisyon yok olmak yerine yalnızca yer değiştirip küresel bir yük olarak varlığını sürdürür.

Kimi zaman devletler de bireyler gibi istekli görünüp yoldayken geri adım atabilir. Taahhütler yaptırımla güvence altına alınıyorsa anlaşmalardaki gedikler kapatılarak Kyoto Protokolü'ndeki gibi bedel ödemeden taraflıktan çekilmenin de engellenmesi gerekir. Eğer yaptırım altına alınmıyorsa asıl planı devletlerin geçmiş tutumlarına bakarak yapmak daha uygun olsa gerek. Nitekim Kyoto Protokolü'nü ilk terk eden ülke olan Kanada'nın, yakıt vergisinin uygulanmasını durduran düzenlemelerle tüketiciye yönelik karbon fiyatlandırması zorunluluğunu kaldırması durumu daha net anlatıyor.

Devletlerin emisyona ve iklim krizine karşı mücadele maliyetinin yüksek olduğu açık. Yine de oyunda kalmış gibi görünebilirler. Peki hükümetlerin değiştiği ve ekonomik koşulların üstlerinde baskı oluşturduğu düşünüldüğünde yaptırımsız uluslararası anlaşma usulü anlaşmaların bir topluluk terapisine dönüşmesine neden olur mu? Şimdilik bunun cevabını bilmesek de büyük çaplı karbon emisyonu kesintileri yapılmazsa dünya ısınmaya devam edecek. Fırtınalar şiddetlenirken sellerin ve yok olan türlerin sayısında hatırı sayılır bir artış görebiliriz. Belki de bundan birkaç on yıl sonra bilim insanları geriye dönüp doğal afetlerin gen haritalarına baktıklarında, küresel iklim krizi nedeniyle gelecekte yaşanacak afetlerin bir süredir yaşadıklarımızla aynı soydan geldiğini fark edecekler.

Kaynaklar

1. UNFCCC – An Introduction to the Kyoto Protocol Compliance Mechanism
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/compliance-under-the-kyoto-protocol/introduction

2. UNFCCC – Key aspects of the Paris Agreement
https://unfccc.int/most-requested/key-aspects-of-the-paris-agreement

3. IIED – Compliance in the 2015 climate agreement (Abeysinghe, Prolo and Khan, November 2015)
https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G04041.pdf

4. UNFCCC – Canada’s withdrawal from the Kyoto Protocol and its effects on Canada’s reporting obligations (CC/EB/25/2014/2, 2014)
https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/application/pdf/cc-eb-25-2014-2_canada_withdrawal_from_kp.pdf

5. IPCC – Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf

6. UK Department for Energy Security and Net Zero – 2025 UK greenhouse gas emissions: provisional figures (2026)
https://www.gov.uk/government/statistics/provisional-uk-greenhouse-gas-emissions-statistics-2025/2025-uk-greenhouse-gas-emissions-provisional-figures-statistical-release

7. Climate Change Committee – Progress in reducing emissions: 2024 Report to Parliament
https://www.theccc.org.uk/publication/progress-in-reducing-emissions-2024-report-to-parliament/

8. Climate Change Authority (Australia) – 2025 Annual Progress Report
https://www.climatechangeauthority.gov.au/sites/default/files/documents/2025-11/Climate%20Change%20Authority%20-%20Annual%20Progress%20Report%202025%20FA.pdf

9. OECD – Environmental Performance Reviews: Chile 2024
https://doi.org/10.1787/5bc65d36-en

10. Ministry of the Environment, Japan – Japan's National Greenhouse Gas Emissions and Removals in FY2023 (2025)
https://www.env.go.jp/en/press/press_04099.html

11. Department of Finance Canada – Removing the consumer carbon price, effective April 1, 2025
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2025/03/removing-the-consumer-carbon-price-effective-april-1-2025.html